

后疫情时代我国青少年的网络行为问题风险及其应对策略^{*}

谢东杰¹ 苏彦捷^{2**} 谢爱武¹ 王一伊²

(1. 中共广东省委党校(广东行政学院), 广州 510053; 2. 北京大学心理与认知科学学院, 行为与心理健康北京市重点实验室, 北京 100871)

摘要 尽管新冠疫情呈结束态势, 但是疫情相关经历对青少年长期的心理发展仍有不利影响。元分析结果显示, 疫情期间我国青少年网络行为问题(网络成瘾、智能手机成瘾)检出率为 30.90%(95%CI [24.40%, 37.40%])。后疫情时代我国青少年面临的网络行为问题风险不容忽视。可借鉴生态系统理论, 从个体、微观系统、中间系统、外部系统、宏观系统和时序系统层面加以应对, 为相关的科学研究者、政策制定者和实践工作者带来一定启发和参考依据。

研究要点

1. 疫情期间我国青少年网络行为问题检出率为 30.90%。
2. 后疫情时代我国青少年面临的网络行为问题风险不容忽视。
3. 后疫情时代可借鉴生态系统理论来应对青少年的网络行为问题风险。

关键词 后疫情时代 青少年 网络使用问题 生态系统理论

中图分类号: B849:B844

DOI: 10.20058/j.cnki.CJAP.023070

1 引言

自 2020 年世界卫生组织(World Health Organization, WHO)宣布新型冠状病毒(简称新冠)达到大流行标准以来, 疫情

对全球人民生命健康造成重大灾害。原生灾害还可能带来次生灾害。目前已有一些研究关注后疫情时代我国一般群体(苏思贞等, 2023)和大学生群体(如王扬等, 2022)面临的精神性次生灾害, 如焦虑和抑郁; 但对后疫情时代我国全年龄段青少年

^{*} 基金项目: 国家自然科学基金面上项目(32071075)、广东省哲学社会科学规划 2023 年度青年项目(GD23YXY07)、中共广东省委党校(广东行政学院)一般课题(XYYB202210)。

^{**} 通信作者: 苏彦捷, 女, 北京大学心理与认知科学学院教授, e-mail: yjsu@pku.edu.cn。

群体的关注度还有待提升。相比于其他年龄群体,青少年群体更易受到心理健康问题的影响。例如,一项对204个国家和地区的全球疾病研究发现,自我伤害和精神疾病增加10~24岁群体疾病负担的程度在所有年龄段中最为凸显(GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020);这一年龄差异在疫情期间亦是如此(COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021)。

疫情给青少年带来的压力和负面情绪等心理健康问题在一定程度上可通过网络使用得以缓解(Magson et al., 2021; Marciano et al., 2022),使用社交媒体可提升其幸福感(Tkacova et al., 2021)。然而,网络使用和心理健康问题之间可能存在一种恶性循环:网络使用对心理健康问题的缓解会进一步强化网络使用行为,由此可能导致个体产生过度和无节制的网络使用行为,加剧其抑郁、社交焦虑等心理健康问题(Brand et al., 2016)。因此,研究关注后疫情时代我国青少年的网络行为问题风险。第一,疫情暴发前,全球范围内智能手机使用问题已日趋严重,其中中国最为突出(Olson et al., 2022)。而我国未成年网民规模达1.91亿,未成年人互联网普及率高达96.8%(共青团中央维护青少年权益部,中国互联网络信息中心, 2022)。我国青少年的网络行为问题风险尤其需要关注。第二,疫情暴发初期我国青少年比儿童有更多的网络成瘾问题(Dong et al., 2020),而在疫情暴发后的复学阶段网络成瘾现象依然严峻,尤其是青少年群体(Wang et al., 2023)。第三,尽管同非典、地震等灾害一样,新冠疫情也会导致青少年出现抑郁、焦虑等心理健康问题(Chen, Qi et al., 2021),但它还会给青少年带来更独特的不利影响——习得不良网络使用生活方式(Xiang et al., 2020),这一情况在疫情结束后难以立刻改变。

相比于赌博成瘾和购物成瘾,网络成瘾(Internet addiction)、智能手机成瘾(smartphone addiction)、社交媒体成瘾(social media addiction)在疫情期间的检出率更高(Alimoradi et al., 2022),因此研究重点关注以上三类成瘾问题。网络成瘾、智能手机成瘾、社交媒体成瘾分别是指在未使用成瘾物质的情况下对网络(Young, 1998)、智能手机(Kwon et al., 2013)和社交媒体(Andreassen et al., 2012)产生冲动控制障碍。一方面,不同研究者测量同一类成瘾的工具有所不同(e.g., Niu et al., 2023; Wu et al., 2023);另一方面,即使使用相同的测量工具,研究者使用的成瘾界定标准亦有不同(e.g., Wu et al., 2023; Zhao, Li et al., 2023)。为进行综述性分析,研究将以上成瘾问题统称为网络行为问题。

2 后疫情时代我国青少年网络行为问题风险

研究首先对疫情期间我国青少年网络行为问题的检出率进行元分析,再根据本芬伯尼的生态系统理论(ecological systems theory)(Bronfenbrenner, 1994)并结合元分析结果,探讨后疫情时代我国青少年面临的网络行为问题风险。

2.1 疫情期间我国青少年网络行为问题检出率的元分析

2.1.1 文献检索与筛选

在英文数据库Web of Science、PsycINFO中以(“internet” OR “smartphone” OR “mobile phone” OR “cell phone” OR “social media”)AND (“addict*” OR “disorder*” OR “depend*” OR “problem*” OR “obsess*” OR “excess*” OR “compuls*” OR “impuls*”)AND (“COVID-19” OR “SARS-CoV-2” OR “2019-nCoV” OR “coron-

avirus”)AND (“teen*” OR “adolescen*”) AND “Chin*”为检索式,在中文数据库中国知网、万方数据中以“(网络 OR 手机 OR 社交媒体)AND(新冠 OR 疫情 OR 新型冠状病毒)AND(青少年 OR 未成年)”为检索式,检索日期设定为2019年12月1日至2023年6月25日,文献类型设置为期刊文章,分别检索到195篇、160篇、43篇和193篇。

删去重复文章后,再根据下列标准筛选文献:(1)研究包含一手的实证数据;(2)研究报告检出率或可计算检出率的必要信息;(3)明确介绍测量工具;(4)重复发表数据仅取其一;(5)根据Sawyer等人(2018)对青少年年龄的界定,研究对象为中国内地10~24岁的典型发展群体。最终得到符合标准的文献17篇(文献筛选过程如图1所示)。

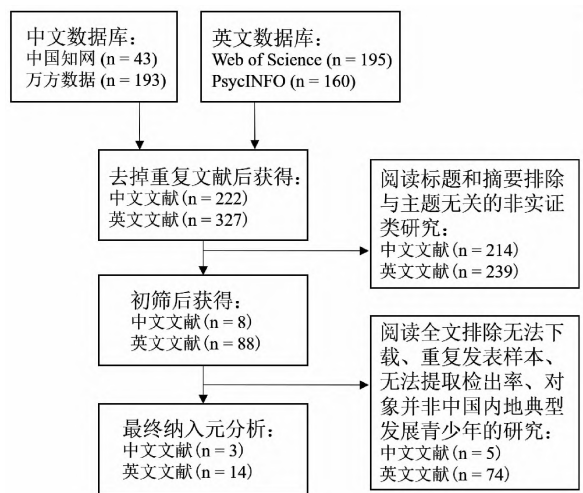


图1 文献筛选流程图

2.1.2 数据编码与分析

每篇研究对以下特征进行数据提取和编码:作者、出版年、网络行为问题类型、测量工具、条目数、计分方式、样本量、取样地区、检出标准、检出率。若追踪研究在多个时间点收集了检出率,则提取编码疫情暴发后的数据(结果详见表1)。

以往研究大多采用传统元分析,该方法要求每个纳入元分析的效应量完全独立,然而一个研究可能会有多个效应量纳入,效应量之间并非独立关系。若采用传统元分析,则需要将一个研究的几个效应量平均或删除,会造成信息丢失。考虑到纳入元分析的研究包含追踪研究,因此采用多水平元分析(multilevel meta-analysis)计算平均效应量(Van Den Noortgate & Onghena, 2003),并进一步检验网络行为问题类型和取样地区的调节作用。多水平元分析方法将误差来源分为三个水平:取样误差、研究内误差和研究间误差,由此可将来自同一个研究的多个效应量同时纳入分析(Assink & Wibbelink, 2016)。研究使用漏斗图(funnel plot)和Egger's检验进行出版偏倚检验(Fernández-Castilla et al., 2021)。

使用R语言的metafor包进行多水平元分析(version 4.0.3; R Core Team, 2020)。在分析调节效应时,使用哑变量来表征调节因素不同的类别,调节因素的每个类别均获得一个平均效应值。

2.1.3 元分析结果与讨论

元分析纳入17篇研究,共涉及55030名被试。结果表明,疫情期间我国青少年的网络行为问题(网络成瘾、智能手机成瘾)检出率为30.90%(95% CI [24.40%, 37.40%]),森林图见图2a。而一项元分析研究显示,疫情前(2006年至2017年)我国大学生的网络成瘾检出率为11.00%(95% CI [9.00%, 13.00%]) (Shao et al., 2018)。

异质性检验显示,研究内的异质性显著, $\sigma^2=0.02$, $\chi^2(1)=181.35$, $p<0.001$;研究间的异质性不显著, $\sigma^2=0.00$, $\chi^2(1)=0.44$, $p=0.507$ 。具体来看,研究间异质性、研究内异质性和取样误差分别解释了0.38%、63.41%和36.21%的异质性。网络行为问题

表 1 元分析纳入的研究编码结果

研究编号	研究	网络行为问题	测量工具	条目数	计分方式	样本量	取样地区	检出标准	检出率
1	Niu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	2054	东北地区	总分 ≥ 50	17.00%
1	Niu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	302	东北地区	总分 ≥ 50	27.00%
2	Zhao, Li et al.(2023)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	7958	西南地区	总分 > 31	50.46%
3	Zhao, Qu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-10	10	0~1 点	852	南部地区	总分 ≥ 5	54.10%
3	Zhao, Qu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-10	10	0~1 点	852	南部地区	总分 ≥ 5	44.50%
4	Zhang et al.(2023)	智能手机成瘾	SAS-SV	10	1~6 点	1186	中部地区	男性总分 ≥ 31 女性总分 ≥ 33	26.60%
4	Zhang et al.(2023)	智能手机成瘾	SAS-SV	10	1~6 点	1186	中部地区	男性总分 ≥ 31 女性总分 ≥ 33	52.50%
5	Ren et al.(2022)	智能手机成瘾	SAS-SV	10	1~6 点	1323	南部地区	男性总分 ≥ 31 女性总分 ≥ 33	50.72%
6	Liu et al.(2022)	网络成瘾	CIAS-R	26	1~4 点	4852	混合地区	总分 ≥ 58	28.30%
7	Zhu et al.(2022)	网络成瘾	YDQ	8	0~1 点	7562	混合地区	总分 ≥ 5	28.40%
8	Wu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	625	东部地区	总分 ≥ 40	33.30%
8	Wu et al.(2023)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	625	东部地区	总分 ≥ 40	29.90%
9	Duan et al.(2021)	智能手机成瘾	SAS-SV	10	1~6 点	3264	混合地区	男性总分 ≥ 31 女性总分 ≥ 33	23.30%
10	Xia et al.(2021)	网络成瘾	YDQ	8	0~1 点	494	NA	总分 ≥ 5	30.60%
11	Hu et al.(2021)	智能手机成瘾	MPAI	17	1~5 点	2090	西南地区	总分 ≥ 51	16.40%
12	Zhao et al.(2021)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	8139	中部地区	总分 ≥ 50	28.90%
13	Cui & Chi(2021)	网络成瘾	IAT-10	10	0~1 点	2544	南部地区	总分 ≥ 4	45.32%
14	Dong et al.(2020)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	1630	混合地区	总分 ≥ 40	37.70%
15	邓林园 等(2021)	智能手机成瘾	手机等电子产品成瘾量表	9	0~1 点	1561	南部地区	总分 > 5	16.50%
16	靖春元 等(2022)	网络成瘾	YDQ	8	0~1 点	8042	中部地区	总分 ≥ 5	14.90%
17	董慧茜 等(2020)	网络成瘾	IAT-20	20	1~5 点	552	中部地区	总分 ≥ 60	7.10%

注:IAT-20 表示网络成瘾测验(Internet Addiction Test,IAT)的 20 条目版本,IAT-10 表示该测验的 10 条目版本,SAS-SV 表示智能手机成瘾量表简版(Smartphone Addiction Scale-Short Version),CIAS-R 表示中文修订版网络成瘾量表(Chinese Internet Addiction Scale-Revised),YDQ 表示 Young 诊断问卷(Young Diagnostic Questionnaire),MPAI 表示手机成瘾指数(Mobile Phone Addiction Index)。元分析文献在参考文献中用 * 标记。

表 2 疫情期间我国青少年网络行为问题检出率的亚组分析

调节变量	亚组	$F(df_1, df_2)$	k	n	β_0	95% CI	t_0	β_1	95% CI	t_1
网络行为问题类型	网络成瘾	$F(1, 19)=0.02$	15	45606	0.31	[0.23, 0.39]	8.20			
	智能手机成瘾		6	9424	0.30	[0.17, 0.43]	4.97	0.01	[-0.14, 0.16]	0.14
	中部地区		5	17919	0.24	[0.11, 0.38]	3.93			
取样地区	南部地区	$F(3, 17)=1.44$	5	6280	0.41	[0.28, 0.55]	6.63	0.17	[-0.02, 0.36]	1.92
	西南地区		2	10048	0.34	[0.14, 0.53]	3.57	0.09	[-0.15, 0.33]	0.79
	其他		9	20783	0.28	[0.19, 0.38]	6.19	0.04	[-0.13, 0.20]	0.48

类型的调节作用不显著, $F(1, 19)=0.02$, $p=0.887$, 即网络成瘾检出率(31.10%)和智能手机成瘾检出率(30.10%)之间无显著差异。取样地区的调节作用不显著, $F(3, 17)=1.44$, $p=0.267$, 即网络行为问题的检出率在中部地区(24.50%)、南部地区(41.40%)、西南地区(33.50%)和其他地区(28.20%)之间无显著差异(详见表2)。

关于发表偏差, 漏斗图显示, 效应值集中分布在图形上方且较均匀地分布在总效应两侧, 初步表明发表偏差问题不明显(见

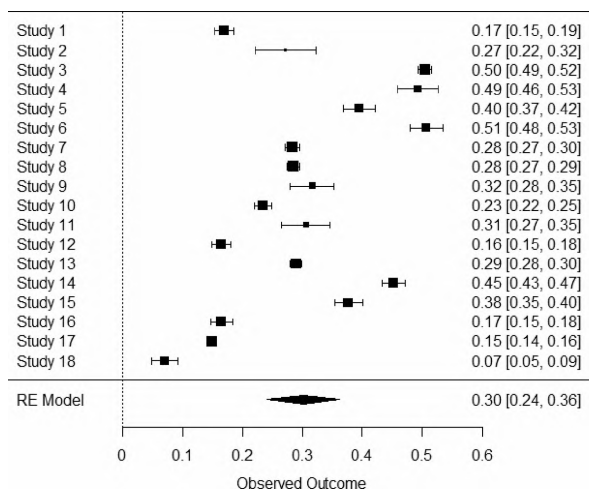
图2b)。Egger's 检验结果与漏洞图一致($\beta=6.21$, 95% CI $[-4.15, 16.57]$, $z=1.17$, $p=0.240$), 未发现存在发表偏差。

2.2 后疫情时代我国青少年面临网络行为问题风险的原因分析

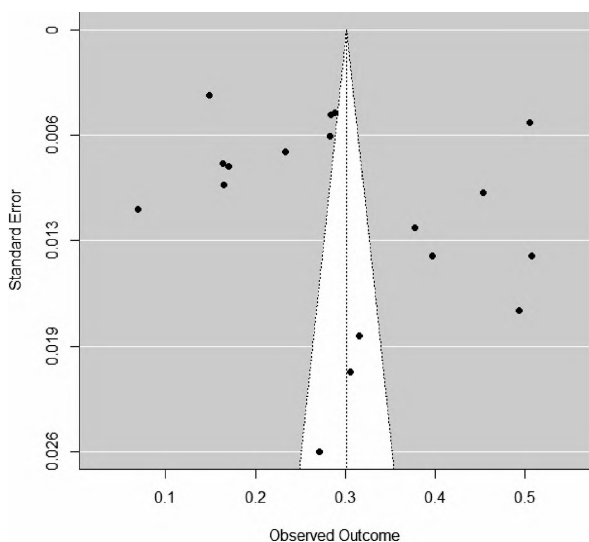
根据本芬伯尼的生态系统理论, 个体因素和环境因素会交互地影响个体的发展, 这一交互作用可归纳为一个嵌套式的生态系统, 以个体自身为中心, 从内到外依次是微观系统(如家庭、同伴、学校)、中间系统(微观系统中各个因素的交互作用)、外部系统(如工作环境、社区服务)、宏观系统(如国家法律、文化等)和时序系统(如社会变迁)(Bronfenbrenner, 1994)。该理论的优势在于对不同影响因素进行有层级的划分, 可拓展研究者对影响个体心理发展环境因素的认知, 使研究者和政策制定者不再局限于网络行为问题与个体层面心理健康的关系, 有助于采取更有针对性的应对策略。

2.2.1 个体和微观系统

从个体行为层面来看, 社交媒体帮助青少年在疫情隔离期间保持与同伴的联系, 是应对疫情期间产生孤独感的重要手段(Caubergh et al., 2021), 帮助青少年获得积极情绪(James et al., 2023)。但也有研究发现, 疫情导致青少年的焦虑和抑郁水平上升, 增加其智能手机和社交媒体使用行为问题等(Chen, Chen et al., 2021)。从个体生理层面来看, 疫情发生后青少年的双侧皮层厚度减小、海马体和杏仁核体积增大, 呈现出大脑“早衰”现象(Gotlib et al., 2022)。即使个体轻微感染新冠病毒, 也会导致其多谱系神经细胞和髓鞘失调, 表现为注意力、信息加工速度、记忆和执行功能受损, 即出现“新冠脑雾”(COVID fog), 这与癌症治疗后表现出的认知功能障碍相似(Fernández-Castañeda et al., 2022)。由此推



(a) 森林图



(b) 漏斗图

图2 元分析的森林图和漏斗图

测,疫情导致青少年的大脑“早衰”及认知后遗症使其情绪调节能力和执行功能减弱,更加难以抵抗网络诱惑。

应对疫情的居家隔离措施增加的亲子相处时间对亲子关系的影响是矛盾的。一方面疫情期间父母与青少年间的满意度有所提升(Jiang et al.,2023);但另一方面,疫情导致的生活作息变化使父母对青少年有更多的行为监控和斥责,降低了亲子紧密性(closeness),增加愤怒、争吵、忽视和厌恶(Jiang et al.,2023)。此外,疫情也会增加父母的焦虑和抑郁情绪,导致更多的亲子冲突,进一步增加青少年的焦虑和抑郁情绪,使其更容易产生手机等电子产品成瘾问题(邓林园等,2021)。即使疫情彻底结束,疫情导致亲子关系发生的矛盾性变化仍需较长时间改善。

疫情期间的线上教学使青少年缺少足够的同伴交流,尤其是面对面交流。相比于儿童期和成年期,青少年期个体对同伴接纳、同伴拒绝等同伴信息的易感性更高(Foulkes & Blakemore,2016)。因此疫情期间保持身体距离和社交剥夺对青少年的心理发展尤为不利(Orben et al.,2020)。啮齿类动物模型显示,青少年时期遭遇的长期社会隔离会导致个体在注意转移等方面产生认知灵活性缺陷(Schrijver & Würbel,2001)。网络使用在一定程度上可缓解因社交隔离导致的心理健康问题(Magson et al.,2021;Marciano et al.,2022);但网络行为对心理健康的影响是复杂的(Hamilton et al.,2022),网络使用和心理健康问题之间也可能存在恶性循环(Brand et al.,2016),且关于抚触的研究提示,保持身体距离、缺少抚触可能增大智能手机使用问题风险(Elhai et al.,2016)。

2.2.2 中间系统和外部系统

家庭和学校会交互地影响青少年个体

的网络行为问题。父母对子女的严苛惩罚会增加青少年的网络成瘾,而这一关系受到教师支持的调节作用,即在教师支持水平较低的情况下,不良教养行为对网络成瘾的促进作用更明显(Zhang et al.,2019)。疫情期间长时间的线上教学和线上家校沟通提高了对教师的工作要求并增加了其工作量,使其产生更多职业倦怠(Chen et al.,2020),阻碍教师为学生提供更多支持,因此增大了后疫情时代我国青少年面临的网络行为问题风险。

父母所处的工作环境是影响个体发展的重要外部系统因素(Bronfenbrenner,1994)。尽管青少年未直接参与父母的工作,但疫情导致青少年的父母所处工作环境恶化也会影响其心理健康发展(Cui & Hong,2021)。因为工作环境恶化使家庭经济压力增大,危害亲子交流,进而导致子女产生更多的焦虑和抑郁情绪(Cui & Hong,2021),还可能出现同伴关系受损等不良后果(Prime et al.,2020)。疫情期间父母所处的工作环境变化会影响青少年发展也可能是通过父亲对子女的示范作用(Schnettler et al.,2022)。疫情期间父亲的工作满意度越高,其自身和青少年子女的生活满意度均越高;但母亲的工作满意度对子女的生活满意度则无显著影响(Schnettler et al.,2023)。

2.2.3 宏观系统和时序系统

从横向的空间维度来看,全球范围内的元分析发现,中国青少年和青年群体的智能手机成瘾检出率比其他国家更高(Olson et al.,2022)。尽管元分析尚未发现疫情时期我国不同地区之间青少年网络行为问题的检出率存在显著差异,有待积累更多不同地区的研究数据进行检验;但已有其他证据提示,网络行为问题可能存在地域差异。应对疫情的社会隔离措施使青少年

的孤独感增加,为逃离现实困境,青少年会增加智能手机使用,导致智能手机成瘾问题(Li,Zhan et al.,2021)。而孤独感逐年攀升的趋势亦是在中西部地区更为明显(彭海云等,2023)。网络行为问题与心理健康问题之间可能存在相互作用(Brand et al.,2016)。而欠发达地区青少年的心理健康问题比发达地区更严峻(于晓琪等,2022;张亚利等,2022)。这一地域差异在疫情期间依然较为突出(Li,Wang et al.,2021)。因此,后疫情时代更要防范我国中西部地区青少年的网络行为问题风险。

从纵向的时间维度来看,一方面,全球范围以及国内范围的智能手机成瘾检出率均在逐年攀升(Olson et al.,2022)。另一方面,增大网络行为问题风险的抑郁和焦虑等心理健康问题也随年代呈上升趋势。例如,全球范围内10~24岁人群中由抑郁症和焦虑症增加的疾病负担分别从1990年的第8位和第12位跃居至2019年的第4位和第6位(GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators,2020);国内的初中生(张亚利等,2022)、高中生(于晓琪等,2022)和大学生(陈雨濛等,2022)中的抑郁和焦虑等心理健康问题也随年代呈恶化趋势。而疫情可能加剧这一情况(Chen,Qi et al.,2021; COVID-19 Mental Disorders Collaborators,2021),使得青少年在疫情期间产生更多的网络行为问题(Chen,Chen et al.,2021),这一现象很可能延续到后疫情时代。

3 后疫情时代我国青少年网络行为问题风险的应对策略

尽管后疫情时代青少年面临较大的网络行为问题风险,但只要尽可能化解由于疫情带来的限制和影响,就有机会纠正青

少年偏离的发展轨迹。后疫情时代需要注意引导青少年健康的网络使用具体行为,通过网络使用提升其幸福感,而非单一地关注降低网络使用频率(Hamilton et al.,2022)。

3.1 个体和微观系统

从个体层面来看,青少年的自我控制(self-control)可减弱逃离现实动机对其智能手机使用行为问题的促进作用(Li,Zhan et al.,2021)。认知行为疗法(Cognitive Behavioral Therapy,CBT)能提升个体的自我控制(Smith et al.,2019),是干预网络成瘾的主要方法(方晓义等,2015)。研究发现,89%的智能手机交互由用户发起而非由通知等信息干扰引发(Heitmayer & Lahlou,2021)。这可能是因为个体拥有与他人保持联系并参与他人生活的愿望,担心自己错失他人的经历而产生错失恐惧(fear of missing out)(Przybylski et al.,2013)。错失恐惧会带来更多被动浏览社交动态的网络使用行为(张亚利等,2021),加剧网络成瘾风险(Liang et al.,2022)。因此,后疫情时代青少年可借助“吾日三省吾身”等认知行为疗法提升自我控制,加强自我监控(self-monitoring)和自我调节(self-regulation),减少由于错失恐惧而做出的被动使用社交媒体行为。

从家庭层面来看,亲子交流是影响疫情期间青少年心理健康的重要因素(Prime et al.,2020),其数量(Tang et al.,2021)和质量(Zhen et al.,2021)均有贡献。父母对青少年手机使用的时间和内容有一定了解、进行高质量交流但让青少年自我监控手机使用的权威型教养方式比其他教养方式更能避免青少年出现手机使用行为问题(Zhou et al.,2022)。疫情期间,被动使用社交媒体(如滚动浏览新闻)并不利于青少年的心理健康,但若通过手机与同伴保持联系则有

助于增进同伴关系,减少焦虑和抑郁情绪,增加积极情绪(James et al.,2023)。因此后疫情时代父母需要指导青少年使用智能设备应主要用于与同伴保持联系而非被动使用社交媒体。

从学校层面来看,疫情突出了心理健康教育的重要性,后疫情时代要进一步丰富心理健康教育的内容并拓展教育面向的对象。根据《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》,青少年和中小学教师的心理素养达标率分别为6.4%和15.8%(明志君等,2023),与《健康中国行动(2019—2030年)》的目标还存在较大差距。一项关于我国中小学心理健康教育现状的调研报告显示,仅50.5%的学校开设心理健康教育课程,心理健康教育师资严重不足(朱生营,2020)。因此,后疫情时代学校一方面需要重视提升青少年的心理素养,增加并丰富心理健康教育课程内容和形式,尤其是补充健康的网络使用行为相关课程内容;另一方面还需重视对各学科教师的心理健康培训工作,加强师资队伍建设。

3.2 中间系统和外部系统

从微观系统中各成分的交互作用来看,学校是交互作用的重要枢纽。一方面,家长与子女在感知家长参与子女学业情况、家校沟通情况、亲子沟通情况方面均存在不一致现象(Liu et al.,2021)。因此后疫情时代学校需要发挥好枢纽的作用,加强与家庭的合作联系。通过完善家校合作制度、信息共享机制以减少亲子之间的认知偏差。例如,可充分发挥微信家长群的作用,分级传播教育政策信息、学校教育情况,并促进家长互动交流,帮助家校教育共同体的重构(白旭晨,张志勇,2022)。另一方面,疫情导致青少年缺少应有的同伴互动,孤独感是其产生网络行为问题的重要

原因之一(Li,Zhan et al.,2021;Zhen et al.,2021)。因此,学校要为增强同伴支持、增加同伴交往提供更多有利条件。青少年对同伴信息较为敏感(Foulkes & Blakemore,2016),班级内的社会规范对其行为有重要影响(Veenstra & Lodder,2022)。已有一些干预研究通过同辈竞争排名的方式初步检验了同伴影响(peer influence)在限制大学生智能手机使用方面的有效性(Ko et al.,2015)。在后疫情时代,学校可借助同辈规范、同辈竞争等方式发挥同伴影响的作用,引导青少年健康使用网络、进行同伴交往。

社区自疫情暴发以来在开展流行病学调查、提供心理健康服务等方面发挥了重要作用(张翼,2020)。党的二十大报告指出要“健全学校家庭社会育人机制”(习近平,2022)。其中,社区是社会的重要方面。社区中与心理感知有关的社会环境因素比生态环境等建成环境因素对居民的主观幸福感有更直接的影响(刘晓菲等,2022)。因此,后疫情时代社区需重点把握与心理感知有关的因素。例如,抓住社区居民关注子女成长等核心利益开展社区活动(辛自强,2016),与学校合作开展家庭教育活动,并将疫情期间社区的抗疫互助经验转化为后疫情时代家庭教育、文娱等更多领域的互助机制。

3.3 宏观系统和时序系统

从国家层面来看,我国青少年的心理健康也存在发展不平衡不充分问题。尽管不同省份在促进中小学心理健康教育过程中制定了相应政策,但由于各省经济基础和心理健康教育前期工作基础存在差异,导致心理健康教育政策的实施力度存在明显差别(谭鑫,彭玮婧,2021)。因此,政府需要从国家层面对心理健康教育“欠发展”地区给予资源、政策等方面的倾斜支持(谭鑫,彭玮婧,2021)。其次,教育行政部门

需要发挥政策指导和监督作用,在心理健康教育、思想政治教育中补充并加强网络素养教育,并将其列入政府媒体监管机构的职责范畴(王国珍,2013)。第三,政府需积极总结抗疫的成功经验,转化为后疫情时代防范风险的策略举措。例如,将疫情期间形成的各地区结对帮扶经验从抗击疫情拓展到社会心理服务、社会治理等领域;将疫情期间远程办公的成功经验迁移到后疫情时代,提供更多有利于创建家庭友好型工作环境的政策支持;将防疫的数字化经验应用到数字技术赋能学校心理健康服务(俞国良,张哲,2023)、建立青少年愿望表达和社会心态预测预警平台(池丽萍,辛自强,2019)等。

在数字化时代背景下,要科学防范青少年网络行为问题风险,应当顺应时代潮流,采用“疏导”而非“堵塞”策略。当前短视频和直播平台上设置的“青少年模式”对使用时间的限制在防范青少年网络沉迷上发挥的作用较为有限,不能阻挡个体想要打开手机的欲望(Loid et al.,2020),因此需要不断优化升级“青少年模式”。中央文明办等四部门发布《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》已提出相应工作举措,包括进一步优化产品模式和内容呈现方式,持续增加适合未成年人的直播内容供给。未来还需从政策层面引导企业加强自律(田丰等,2018),以及在“青少年模式”中融入认知行为疗法的反思性问题(方晓义等,2015),帮助青少年提升自我监控能力。

4 结 语

研究从量化分析的角度对疫情期间我国青少年网络行为问题的检出率进行元分析,借助生态系统理论从质性分析的角度

探讨不同层级的系统对我国青少年网络行为问题的影响,由此推测后疫情时代我国青少年面临的网络行为问题风险不容忽视。后疫情时代科学应对我国青少年网络行为问题风险是一项系统性、长期性和全社会性的工作。研究借鉴生态系统理论,较为全面地探讨了后疫情时代应对我国青少年网络行为问题风险的策略,可为相关的理论研究者、政策制定者和实践工作者提供一定启发和科学依据。

参考文献

- 白旭晨,张志勇.(2022). 链接与重构:微信家长群在家校教育共同体构建中的媒介作用. 东北师大学报(哲学社会科学版), (4), 137-143.
- 陈雨濛,张亚利,俞国良.(2022). 2010~2020 中国内地大学生心理健康问题检出率的元分析. 心理科学进展, 30(5), 991-1004.
- 池丽萍, 辛自强.(2019). 社会心理服务体系建设的应然与实然:基于全国12个试点地区的评估. 心理科学, 42(4), 978-987.
- * 邓林园,王雨晴,杨雨萌,周楠,李蓓蕾.(2021). 疫情期间父母焦虑/抑郁与青少年手机等电子产品成瘾:一个链式中介模型. 中国临床心理学杂志, 29(6), 1230-1236.
- * 董慧茜,杨放如,郝伟.(2020). 2019 冠状病毒病疫情期间湖南省学龄儿童及青少年网络成瘾现状及相关风险因素的研究. 中国药物依赖性杂志, 29(5), 357-363.
- 方晓义,刘璐,邓林园,刘勤学,苏文亮,兰菁.(2015). 青少年网络成瘾的预防与干预研究. 心理发展与教育, 31(1), 100-107.
- 共青团中央维护青少年权益部,中国互联网络信息中心.(2022). 2021 年全国未成年人互联网使用情况研究报告. Retrieved from https://news.youth.cn/gn/202211/t20221130_14165457.htm.
- * 靖春元,秦惠玲,肖沛,向真,朱凯恒,宋然然.(2022). 疫情常态化防控时期湖北省青少年心理健康现状及其影响因素研究. 中国社会医学

- 杂志,39(4),426-431.
- 刘晓菲,王振波,宋静,崔学刚.(2022). 住区环境对居民主观幸福感的影响机制研究——以深圳混合居住区为例. *地理科学进展*,41(11),2099-2107.
- 明志君,陈祉妍,郭菲,侯金芹,刘少然.(2023). 2021~2022年中国心理健康素养调查报告. 见傅小兰,张侃,陈雪峰,陈祉妍(编). *中国国民心理健康发展报告(2021~2022)*. 北京:社会科学文献出版社.
- 彭海云,盛靓,王金睿,周姿言,辛素飞.(2023). 2001~2019年我国青少年孤独感的变迁:横断历史研究的视角. *心理发展与教育*,39(3),449-456.
- 苏思贞,宫艺邈,赵逸苗,倪舒羽,师乐,鲍彦平,陆林.(2023). 后疫情时代精神心理问题的挑战与应对. *四川大学学报(医学版)*,54(2),217-222.
- 谭鑫,彭玮婧.(2021). 我国中小学心理健康教育的省际政策比较——基于31省份中小学心理健康教育实施方案的文本分析. *湖南师范大学教育科学学报*,20(1),115-122.
- 田丰,郭冉,黄永亮,朱迪.(2018). 中国青少年互联网使用安全问题研究. *公安学研究*,1(4),1-31+123.
- 王国珍.(2013). 网络素养教育视角下的未成年人网瘾防治机制探究. *新闻与传播研究*,20(9),82-96+127-128.
- 王扬,滕玥,彭凯平,胡晓檬.(2022). 新冠疫情期间海外中国留学生心理健康的影响因素及其干预策略. *应用心理学*,28(2),134-146.
- 习近平.(2022). 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗. 北京:人民出版社.
- 辛自强.(2016). 心理建设:社区治理新方向. *人民论坛*, (27),68-69.
- 俞国良,张哲.(2023). 数字技术赋能学校心理健康服务. *清华大学教育研究*,44(1),19-29.
- 于晓琪,张亚利,俞国良.(2022). 2010~2020年国内地高中生心理健康问题检出率的元分析. *心理科学进展*,30(5),978-990.
- 张亚利,靳娟娟,俞国良.(2022). 2010~2020年国内地初中生心理健康问题检出率的元分析. *心理科学进展*,30(5),965-977.
- 张亚利,李森,俞国良.(2021). 错失焦虑与大学生被动性社交网站使用的交叉滞后分析. *心理科学*,44(2),377-383.
- 张翼.(2020). 全面建成小康社会视野下的社区转型与社区治理效能改进. *社会学研究*,35(6),1-19+241.
- 朱生营.(2020). 中小学心理健康教育的现状与思考——基于中小学心理健康教育工作现状调研分析报告. *中小学心理健康教育*, (36),4-14.
- Alimoradi, Z., Lotfi, A., Lin, C.Y., Griffiths, M.D., & Pakpour, A.H. (2022). Estimation of behavioral addiction prevalence during COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Current Addiction Reports*, 9(4), 486-517.
- Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. *Psychological Reports*, 110(2), 501-517.
- Assink, M., & Wibbelink, C.J.M. (2016). Fitting three-level meta-analytic models in R: A step-by-step tutorial. *The Quantitative Methods for Psychology*, 12(3), 154-174.
- Brand, M., Young, K.S., Laier, C., Wölfling, K., & Potenza, M.N. (2016). Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific internet-use disorders: An interaction of person-affect-cognition-execution (I-PACE) model. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 71, 252-266.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), *International Encyclopedia of Education*. Oxford: Elsevier.
- Caubergh, V., Van Wesenbeeck, I., De Jans, S., Hudders, L., & Ponnet, K. (2021). How adolescents use social media to cope with feelings of loneliness and anxiety during COVID-19 lockdown. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(4), 250-257.
- Chen, C., Chen, L., Pakpour, A., Lin, C., & Grif-

- fiths, M. (2021). Internet-related behaviors and psychological distress among schoolchildren during the COVID-19 school hiatus. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(10), 654-663.
- Chen, H., Liu, F., Pang, L., Liu, F., Fang, T., Wen, Y., ... Gu, X. (2020). Are you tired of working amid the pandemic? The role of professional identity and job satisfaction against job burnout. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 1-14.
- Chen, X., Qi, H., Liu, R., Feng, Y., Li, W., Xiang, M., ... Xiang, Y. (2021). Depression, anxiety and associated factors among Chinese adolescents during the COVID-19 outbreak: A comparison of two cross-sectional studies. *Translational Psychiatry*, 11, 148.
- COVID-19 Mental Disorders Collaborators. (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. *The Lancet*, 398, 1700-1712.
- *Cui, X. & Chi, X. (2021). The relationship between social support and Internet addiction among Chinese adolescents during the COVID-19 pandemic: A multiple mediation model of resilience and post-traumatic stress disorder symptoms. *Psychology Research and Behavior Management*, 14, 1665-1674.
- Cui & Hong (2021). COVID-19 and mental health of young adult children in China: Economic impact, family dynamics, and resilience. *Family Relations*, 70, 1358-1368.
- *Dong, H., Yang, F., Lu, X., & Hao, W. (2020). Internet addiction and related psychological factors among children and adolescents in China during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) epidemic. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 00751.
- *Duan, L., He, J., Li, M., Dai, J., Zhou, Y., Lai, F., & Zhu, G. (2021). Based on a decision tree model for exploring the risk factors of smartphone addiction among children and adolescents in China during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 652356.
- Elhai, J.D., Levine, J.C., Dvorak, R.D., & Hall, B.J. (2016). Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. *Computers in Human Behavior*, 63, 509-516.
- Fernández-Castañeda, A., Lu, P., Geraghty, A.C., Song, E., Lee, M., Wood, J., ... Monje, M. (2022). Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation. *Cell*, 185(14), 2452-2468.
- Fernández-Castilla, B., Declercq, L., Jamshidi, L., Beretvas, N., Onghena, P., & Van den Noortgate, W. (2021). Detecting selection bias in meta-analyses with multiple outcomes: A simulation study. *The Journal of Experimental Education*, 89(1), 125-144.
- Foulkes, L., & Blakemore, S. (2016). Is there heightened sensitivity to social reward in adolescence? *Current Opinion in Neurobiology*, 40, 81-85.
- GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. *The Lancet*, 396, 1204-1222.
- Gotlib, I.H., Miller, J.G., Borchers, L.R., Coury, S. M., Costello, L.A., Garcia, J.M., & Ho, T.C. (2022). Effects of the COVID-19 pandemic on mental health and brain maturation in adolescents: Implications for analyzing longitudinal data. *Biological Psychiatry Global Open Science*. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.bpsgos.2022.11.002>.
- Hamilton, J.L., Nesi, J., & Choukas-Bradley, S. (2022). Reexamining social media and socioemotional well-being among adolescents through the lens of the COVID-19 pandemic: A theoretical review and directions for future research. *Perspectives on Psychological Science*, 17(3), 662-679.

- Heitmayer, M., & Lahlou, S. (2021). Why are smart-phones disruptive? An empirical study of smart-phone use in real-life contexts. *Computers in Human Behavior*, 116, 106637.
- *Hu, T., Wang, Y., Lin, L., & Tang, W. (2021). The mediating role of daytime sleepiness between problematic smartphone use and post-traumatic symptoms in COVID-19 home-refined adolescents. *Children and Youth Services Review*, 126, 106012.
- James, K.M., Silk, J.S., Scott, L.N., Hutchinson, E. A., Wang, S., Sequeira, S.L., ... Ladouceur, C.D. (2023). Peer connectedness and social technology use during COVID-19 lockdown. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 51(7), 937-948.
- Jiang, Y., Tan, Y., Wu, D., Yin, J., & Lin, X. (2023). The double-edged impact of the COVID-19 pandemic on Chinese family relationships. *Journal of Family Issues*, 44(1), 91-111.
- Ko, M., Yang, S., Lee, J., Heizmann, C., Jeong, J., Lee, U., ... Chung, K.M. (2015, March). NUGU: A group-based intervention app for improving self-regulation of limiting smartphone use. *Paper presented at the ACM International Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW)*, Vancouver, BC, Canada.
- Kwon, M., Lee, J., Won, W., Park, J., Min, J., Hahn, C., ... Kim, D. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). *PloS One*, 8(2), e56936.
- Li, J., Zhan, D., Zhou, Y., & Gao, X. (2021). Loneliness and problematic mobile phone use among adolescents during the COVID-19 pandemic: The roles of escape motivation and self-control. *Addictive Behaviors*, 118, 106857.
- Li, W., Wang, Z., Wang, G., Ip, P., Sun, X., Jiang, Y., & Jiang, F. (2021). Socioeconomic inequality in child mental health during the COVID-19 pandemic: First evidence from China. *Journal of Affective Disorders*, 287, 8-14.
- Liang, L., Li, C., Meng, C., Guo, X., Lv, J., Fei, J., & Mei, S. (2022). Psychological distress and Internet addiction following the COVID-19 outbreak: Fear of missing out and boredom proneness as mediators. *Archives of Psychiatric Nursing*, 40, 8-14.
- Liu, K., Yang, Y., Li, M., Li, S., Sun, K., & Zhao, Y. (2021). Parents' and adolescents' perceptions of parental involvement and their relationships with depression among Chinese middle school students during the COVID-19 pandemic. *Children and Youth Services Review*, 129, 106190.
- *Liu, S., Zou, S., Zhang, D., Wang, X., & Wu, X. (2022). Problematic Internet use and academic engagement during the COVID-19 lockdown: The indirect effects of depression, anxiety, and insomnia in early, middle, and late adolescence. *Journal of Affective Disorders*, 309, 9-18.
- Loid, K., Täht, K., & Rozgonjuk, D. (2020). Do pop-up notifications regarding smartphone use decrease screen time, phone checking behavior, and self-reported problematic smartphone use? Evidence from a two-month experimental study. *Computers in Human Behavior*, 102, 22-30.
- Magson, N.R., Freeman, J.Y., Rapee, R.M., Richardson, C.E., Oar, E.L., & Fardouly, J. (2021). Risk and protective factors for prospective changes in adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. *Journal of Youth and Adolescence*, 50, 44-57.
- Marciano, L., Ostroumova, M., Schulz, P.J., & Camerini, A.L. (2022). Digital media use and adolescents' mental health during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 9, 2208.
- *Niu, H., Wang, S., Tao, Y., Tang, Q., Zhang, L., & Liu, X. (2023). The association between online learning, parents' marital status, and Internet addiction among adolescents during the COVID-19 pandemic period: A cross-lagged panel network approach. *Journal of Affective Disorders*, 333, 553-561.
- Olson, J.A., Sandra, D.A., Colucci, é.S., Al Bikaii,

- A., Chmoulevitch, D., Nahas, J., ... Veissière, S. P.L. (2022). Smartphone addiction is increasing across the world: A meta-analysis of 24 countries. *Computers in Human Behavior*, 129, 107138.
- Orben, A., Tomova, L., & Blakemore, S. (2020). The effects of social deprivation on adolescent development and mental health. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(8), 634–640.
- Prime, H., Wade, M., & Browne, D.T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. *American Psychologist*, 75, 631–643.
- Przybylski, A.K., Murayama, K., DeHaan, C.R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848.
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from <http://www.r-project.org/>.
- *Ren, Z., Tan, J., Huang, B., Cheng, J., Huang, Y., Xu, P., ... Gao, Y. (2022). Association between 24-hour movement behaviors and smartphone addiction among adolescents in Foshan city, southern China: Compositional data analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9942.
- Sawyer, S.M., Azzopardi, P.S., Wickremarathne, D., & Patton, G.C. (2018). The age of adolescence. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 2(3), 223–228.
- Schnettler, B., Concha-Salgado, A., Orellana, L., Saracostti, M., Miranda-Zapata, E., Poblete, H., ... Riquelme, L. (2023). Revisiting the link between domain satisfaction and life satisfaction during the COVID-19 pandemic: Job-related moderators in triadic analysis in dual-earner parents with adolescent children. *Frontiers in Public Health*, 11, 1108336.
- Schnettler, B., Orellana, L., Miranda-Zapata, E., Saracostti, M., Poblete, H., Lobos, G., ... Lapo, M. (2022). Diet quality during the COVID-19 pandemic: Effects of workplace support for families and work-to-family enrichment in dual-earner parents with adolescent children. *Appetite*, 169, 105823.
- Schrijver, N.C.A., & Würbel, H. (2001). Early social deprivation disrupts attentional, but not affective, shifts in rats. *Behavioral Neuroscience*, 115(2), 437–442.
- Shao, Y., Zheng, T., Wang, Y., Liu, L., Chen, Y., & Yao, Y. (2018). Internet addiction detection rate among college students in the People's Republic of China: A meta-analysis. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 12, 25.
- Smith, T.T., Panfil, K.K., Bailey, C.C., & Kirkpatrick, K.K. (2019). Cognitive and behavioral training interventions to promote self-control. *Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition*, 45(3), 259–279.
- Tang, S., Xiang, M., Cheung, T., & Xiang, Y.T. (2021). Mental health and its correlates among children and adolescents during COVID-19 school closure: The importance of parent-child discussion. *Journal of Affective Disorders*, 279, 353–360.
- Tkacova, H., Pavlikova, M., Jenisova, Z., Maturkanic, P., & Kralik, R. (2021). Social media and students' well-being: An empirical analysis during the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 13(18), 10442.
- Van Den Noortgate, W., & Onghena, P. (2003). Multilevel meta-analysis: A comparison with traditional meta-analytical procedures. *Educational and Psychological Measurement*, 63(5), 765–790.
- Veenstra, R., & Lodder, G.M.A. (2022). On the microfoundations of the link between classroom social norms and behavioral development. *International Journal of Behavioral Development*, 46(5), 453–460.
- Wang, Z., Hong, B., Zhang, Y., Su, Y., Li, M., Zhao, L., & Jia, P. (2023). Children and adolescents' positive youth development qualities and

- Internet addiction during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study in China. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1068737.
- *Wu, Q., Chen, T., Zhong, N., Bao, J., Zhao, Y., Du, J., & Zhao, M. (2023). Changes of Internet behavior of adolescents across the period of COVID-19 pandemic in China. *Psychology, Health & Medicine*, 28(1), 37-47.
- *Xia, Y., Fan, Y., Liu, T., & Ma, Z. (2021). Problematic Internet use among residential college students during the COVID-19 lockdown: A social network analysis approach. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 253-262.
- Xiang, M., Zhang, Z., & Kuwahara, K. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on children and adolescents' lifestyle behavior larger than expected. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 63(4), 531-532.
- Young, K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *Cyberpsychology & Behavior*, 1(3), 237-244.
- *Zhang, J., Yuan, G., Guo, H., Zhang, X., Zhang, K., Lu, X., ... Zhang, Z. (2023). Longitudinal association between problematic smartphone use and sleep disorder among Chinese college students during the COVID-19 pandemic. *Addictive Behaviors*, 144, 107715.
- Zhang, R., Bai, B., Jiang, S., Yang, S., & Zhou, Q. (2019). Parenting styles and Internet addiction in Chinese adolescents: Conscientiousness as a mediator and teacher support as a moderator. *Computers in Human Behavior*, 101, 144-150.
- *Zhao, L., Li, X., Yang, Q., Peng, Y., Jiang, L., Jia, P., & Shi, W. (2023). The longitudinal association between Internet addiction and depressive and anxiety symptoms among Chinese adolescents before and during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health*, 10, 1096660.
- *Zhao, Y., Jiang, Z., Guo, S., Wu, P., Lu, Q., Xu, Y., ... Shi, J. (2021). Association of symptoms of attention deficit and hyperactivity with problematic Internet use among university students in Wuhan, China during the COVID-19 pandemic. *Journal of Affective Disorders*, 286, 220-227.
- *Zhao, Y., Qu, D., Chen, S., & Chi, X. (2023). Network analysis of Internet addiction and depression among Chinese college students during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study. *Computers in Human Behavior*, 138, 107424.
- Zhen, R., Li, L., Li, G., & Zhou, X. (2021). Social isolation, loneliness, and mobile phone dependence among adolescents during the COVID-19 pandemic: Roles of Parent-Child communication patterns. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 21(3), 1931-1945.
- Zhou, N., Liang, Y., Cao, H., Song, K., Chen, Y., Hao, R., & Zhang, J. (2022). Chinese adolescents' problematic cellphone use: Exploring the implications of configuration profiles of cellphone-specific parenting behaviors. *Computers in Human Behavior*, 137, 107408.
- *Zhu, K., Xie, X., Liu, Q., Meng, H., & Song, R. (2022). Internet addiction: Prevalence and relationship with academic burnout among undergraduates during widespread online learning. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(4), 2303-2309.

Risks and Recommendations of Problematic Internet-Related Behaviors among Chinese Adolescents in The Post-Pandemic Era

XIE Dong-jie¹ SU Yan-jie² XIE Ai-wu¹ WANG Yi-yi²

(1. Guangdong Institute of Public Administration, Guangzhou 510053, China;

2. School of Psychological and Cognitive Sciences, Beijing Key Laboratory of Behavior and Mental Health, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract

Despite that the COVID-19 pandemic has approached its end, the negative impact of pandemic-related experiences on the long-term psychological development of adolescents does not wane. The meta-analysis results showed that the detection rate of problematic Internet-related behaviors (Internet addiction, smartphone addiction) among Chinese adolescents during the pandemic period was 30.90% (95%CI [24.40%, 37.40%]). In the post-pandemic era, the risks of problematic Internet-related behav-

iors that Chinese adolescents are faced with should not be neglected. The ecological systems theory can be used as a reference to deal with the risks of problematic Internet-related behaviors from the individual, microsystem, mesosystem, exosystem, macro system and chronosystem levels, which can provide some inspiration and reference for relevant scientific researchers, policymakers, and practitioners.

Key words: post-pandemic era, adolescents, problematic Internet use, ecological systems theory